Презентация

Лабораторная работа № 8

Калашникова Д. В.

21 октября 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Калашникова Дарья Викторовна
- Российский университет дружбы народов
- 1132243108@rpfur.ru

Цель работы

Получение навыков работы с планировщиками событий cron и at

Задание

Нужно выполнить задания по планированию задач с помощью crond и задания по планированию задач с помощью atd

Выполнение лабораторной работы

Запустим терминал и получим полномочия администратора при помощи команды su -, а также посмотрим статус демона crond при помощи команды systemctl status crond -l, посмотрим содержимое файла конфигурации /etc/crontab: cat /etc/crontab и список заданий в расписании: crontab -l.Ничего не отобразится, так как расписание ещё не задано

Просмотр

```
[root@dvkalashnikova ~]# systemctl status crond -l
● crond.service - Command Scheduler
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/crond.service; enabled; preset: 
     Active: active (running) since Tue 2025-09-23 14:49:05 MSK; 4 weeks 0 da
   Main PID: 1306 (crond)
      Tasks: 2 (limit: 48743)
     Memory: 1.6M
        CPU: 10.557s
     CGroup: /system.slice/crond.service
             ├─ 1306 /usr/sbin/crond -n
             └─33117 /usr/sbin/anacron -s

окт 21 14:58:01 dvkalashnikova.localdomain crond[1306]: (root) RELOAD (/var/s
окт 21 15:01:01 dvkalashnikova.localdomain CROND[33102]: (root) CMD (run-part
окт 21 15:01:01 dvkalashnikova.localdomain run-parts[33106]: (/etc/cron.hourl
окт 21 15:01:01 dvkalashnikova.localdomain anacron[33117]: Anacron started on
окт 21 15:01:01 dvkalashnikova.localdomain anacron[33117]: Will run job `cron
окт 21 15:01:01 dvkalashnikova.localdomain anacron[33117]: Will run job `cron
окт 21 15:01:01 dvkalashnikova.localdomain anacron[33117]: Jobs will be execu
окт 21 15:01:01 dvkalashnikova.localdomain run-parts[33119]: (/etc/cron.hourl
окт 21 15:01:01 dvkalashnikova.localdomain CROND[33100]: (root) CMDEND (run-p
окт 21 15:05:02 dvkalashnikova.localdomain crond[1306]: (root) RELOAD (/var/s
[root@dvkalashnikova ~]# cat /etc/crontab
SHELL=/bin/bash
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
MAILTO=root

# For details see man 4 crontabs

# Example of job definition:
# .---------------- minute (0 - 59)
# |  .------------- hour (0 - 23)
# |  |  .---------- day of month (1 - 31)
# |  |  |  .------- month (1 - 12) OR jan,feb,mar,apr ...
# |  |  |  |  .---- day of week (0 - 6) (Sunday=0 or 7) OR sun,mon,tue,wed,thu
,fri,sat
# |  |  |  |  |
# *  *  *  *  * user-name  command to be executed

[root@dvkalashnikova ~]# crontab -l
```

Рис. 1: Просмотр

Добавление

Откроем файл расписания на редактирование: при помощи команды crontab -e. Добавим следующую строку в файл расписания: */1 * * * logger This message is written from root cron. Далее закроем сеанс редактирования vi и сохраним изменения

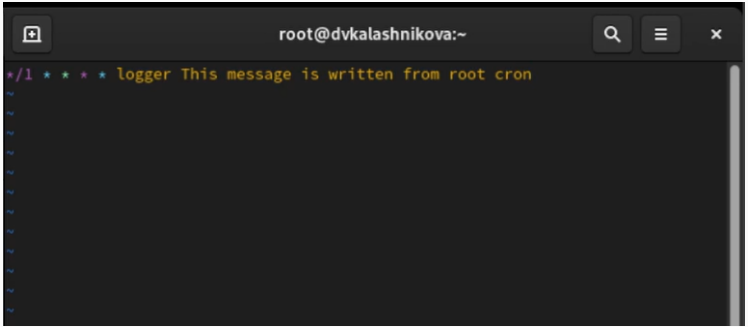

Рис. 2: Добавление

Просмотр

Посмотрим список заданий в расписании: crontab -l. В расписании появилась запись о запланированном событии

```
[root@dvkalashnikova ~]# crontab -e
crontab: installing new crontab
[root@dvkalashnikova ~]# crontab -l
*/1 * * * * logger This message is written from root cron
```

Рис. 3: Просмотр

Просмотр

Не выключая систему, через 2–3 минуты просмотрим журнал системных событий при помощи команды grep written /var/log/messages

```
Oct 21 15:07:01 dvkalashnikova root[33803]: This message is written from root
cron
Oct 21 15:08:02 dvkalashnikova root[33846]: This message is written from root
cron
Oct 21 15:09:01 dvkalashnikova root[33889]: This message is written from root
cron
```

Рис. 4: Просмотр

Редактирование

Изменим запись в расписании crontab на следующую: 0 */1 * 1-5 logger This message is written from root cron

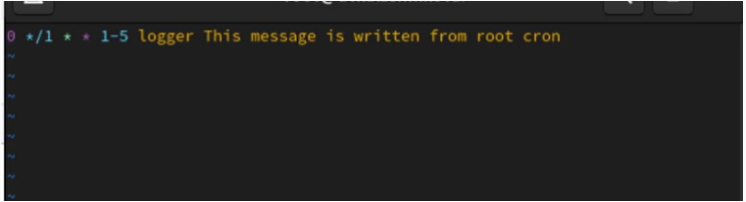

Рис. 5: Редактирование

Создание

Посмотрим список заданий в расписании: crontab -l. Далее перейдем в каталог /etc/cron.hourly и создадим в нём файл сценария с именем eachhour: cd /etc/cron.hourly, touch eachhour

```
[root@dvkalashnikova ~]# crontab -e
crontab: installing new crontab
[root@dvkalashnikova ~]# crontab -l
0 */1 * * 1-5 logger This message is written from root cron
[root@dvkalashnikova ~]# cd /etc/cron.hourly
[root@dvkalashnikova cron.hourly]# touch eachhour
```

Рис. 6: Создание

Редактирование

Откроем файл eachhour для редактирования и пропишим в нём следующий скрипт

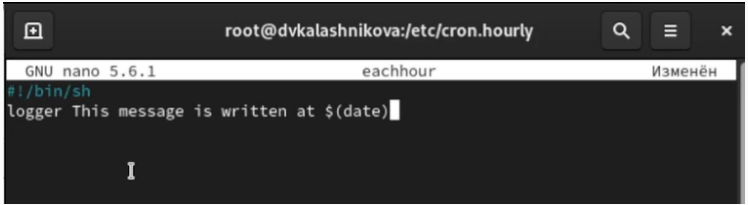

Рис. 7: Редактирование

Создание

Далее сделаем файл сценария eachhour исполняемым: chmod +x eachhour.Теперь перейдемм в каталог /etc/crond.d и создадим в нём файл с расписанием eachhour: cd /etc/cron.d, touch eachhour

```
[root@dvkalashnikova cron.hourly]# nano eachhour
[root@dvkalashnikova cron.hourly]# chmod +x eachhour
[root@dvkalashnikova cron.hourly]# cd /etc/cron.d
[root@dvkalashnikova cron.d]# touch eachhour
```

Рис. 8: Создание

Редактирование

Откроем этот файл для редактирования и поместите в него следующее содержимое: 11 * * * * root logger This message is written from /etc/cron.d, данный скрипт каждую 11 минуту каждого часа, любого дня и месяца, cron запускает команду logger от имени пользователя root

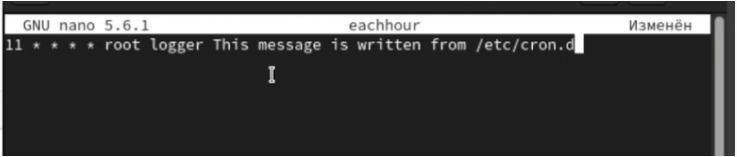

Рис. 9: Редактирование

Редактирование

Не выключая систему, через 2 часа просмотрим журнал системных событий: grep written /var/log/messages

```
Oct 21 16:11:02 dvkalashnikova root[35009]: This message is written from /etc/
cron.d
[root@dvkalashnikova cron.d]#
```

Рис. 10: Редактирование

Запуск

Запустим терминал и получим полномочия администратора.Далее проверим, что служба atd загружена и включена: systemctl status atd. Зададим выполнение команды logger message from at в свое время. Для этого введем: at 9:30 и затем введем logger message from at. Убедимся также, что задание действительно запланировано при помощи команды atq

```
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ su -
Пароль:
[root@dvkalashnikova ~]# systemctl status atd
● atd.service - Deferred execution scheduler
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/atd.service; enabled; preset: en>
     Active: active (running) since Tue 2025-10-21 17:28:47 MSK; 4min 8s ago
       Docs: man:atd(8)
   Main PID: 1306 (atd)
      Tasks: 1 (limit: 48743)
     Memory: 900.0K
        CPU: 64ms
     CGroup: /system.slice/atd.service
             └─1306 /usr/sbin/atd -f

окт 21 17:28:47 dvkalashnikova.localdomain systemd[1]: Started Deferred execu>
[root@dvkalashnikova ~]# at 17:37
warning: commands will be executed using /bin/sh
at> logger message from at
at> <EOT>
job 1 at Tue Oct 21 17:37:00 2025
[root@dvkalashnikova ~]# atq
1       Tue Oct 21 17:37:00 2025 a root
[root@dvkalashnikova ~]# grep 'from at' /var/log/messages
```

Рис. 11: Запуск

Выводы

В результате выполнения лабораторной работы я получила навыки работы с планировщиками событий cron и at